

Aplicaciones web progresivas

Parcial n.º 1: Trabajo práctico domiciliario

Consignas para la entrega del parcial:

- Para la entrega del presente parcial, la carpeta de archivos debe ser comprimida en un único archivo de extensión **.zip** o **.rar**, respetando el siguiente formato para asignarle el nombre de archivo:
 - Si la entrega es individual:
 - pwa-parcial-1-dw[m|t|n]3[a|b|c|d]-[apellido]-[nombre].[zip o rar]
 - Si la entrega es grupal:
 - pwa-parcial-1-dw[m|t|n]3[a|b|c]-[apellido alumno 1]-[apellido alumno 2].[zip o rar]
 - Escrito todo en minúsculas y utilizando el guion medio como separador.
 - En caso de ser entrega grupal, los apellidos en orden alfabético.
 - En el caso de tener 2 apellidos, ingresar solamente el primer apellido.
 - Si el apellido es compuesto, escribirlo con un guion bajo “_”.
 - En el caso de tener 2 nombres, ingresar solamente el primer nombre.
 - Ejemplos:
 - Individual: pwa-parcial-1-dwn3a-corbalan-cristian.zip
 - Grupal: pwa-parcial-1-dwn3a-corbalan-noto.zip
 - En caso de incumplir con el formato del nombre, se restará automáticamente un punto, pudiendo desaprobado por este error el parcial.
- La entrega será mediante el **campus**, en la actividad correspondiente que genere el docente.
- Fecha de entrega:
 - La fecha de entrega será la que indique el docente en la actividad del **campus**.

Forma de trabajo

Este trabajo se puede realizar de forma individual o grupal, con un máximo de 2 alumnos por grupo.

Sobre el desarrollo

Se les solicita desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) que permita a los usuarios gestionar sus tareas.

La aplicación utilizará un **Service Worker** para habilitar **funcionalidades offline**, un archivo de **manifiesto** para mejorar la experiencia del usuario y **estrategias de caché** para mejorar el rendimiento.

Puntos a desarrollar

- **Interfaz de usuario:**
 - Diseñar e implementar una interfaz de usuario intuitiva utilizando HTML y CSS para permitir a los usuarios **agregar, eliminar y marcar como completadas las tareas**.
 - La interfaz **debe ser responsiva** y fácil de usar tanto en **dispositivos móviles** como en **escritorios**.
- **Manejo del DOM:**
 - **Utilizar JavaScript para manipular el DOM y actualizar dinámicamente** la interfaz de usuario en respuesta a las acciones del usuario, como **agregar, eliminar y marcar tareas como completadas**.
- **Service Worker:**
 - Implementar un Service Worker para habilitar funcionalidades *offline* en la aplicación.
 - Debe ser capaz de **almacenar en caché los recursos estáticos y dinámicos** necesarios para que la aplicación funcione sin conexión a internet.
 - Configurar **estrategias de caché adecuadas** para gestionar la caché de la aplicación y garantizar una experiencia *offline* fluida.
- **Archivo de manifiesto:**
 - Crear un archivo de manifiesto en formato JSON que describa la aplicación. Incluir información como el nombre de la aplicación, los iconos, los colores de tema, la URL de inicio, etc. Mientras más completo, mejor.
 - Integrar el archivo de manifiesto en la aplicación web para mejorar la experiencia del usuario, permitiendo la instalación en la pantalla de inicio de dispositivos compatibles.

Consideraciones finales

- Los trabajos serán evaluados en función de la funcionalidad de la aplicación, la correcta implementación del **Service Worker**, el **archivo de manifiesto** y las **estrategias de caché**.
- La interfaz de usuario también será evaluada, teniendo en cuenta su diseño, adaptabilidad a los distintos tamaños de dispositivos y accesibilidad.
- La lógica del programa y la calidad de su código también serán evaluadas.